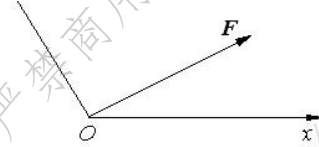


一、选择题（每题3分。）。

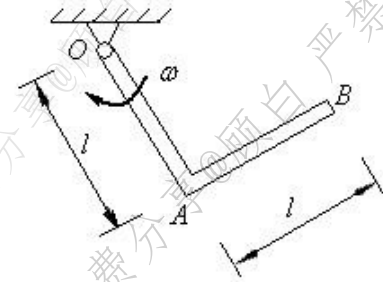
1. 将大小为 100N 的力 F 沿 x 、 y 方向分解，若 F 在 x 轴上的投影为 86.6 N，而沿 x 方向的分力的大小为 115.47 N，则 F 在 y 轴上的投影为_____。

- A. 0；
- B. 50N；
- C. 70.7N；
- D. 86.6N；
- E. 100N。



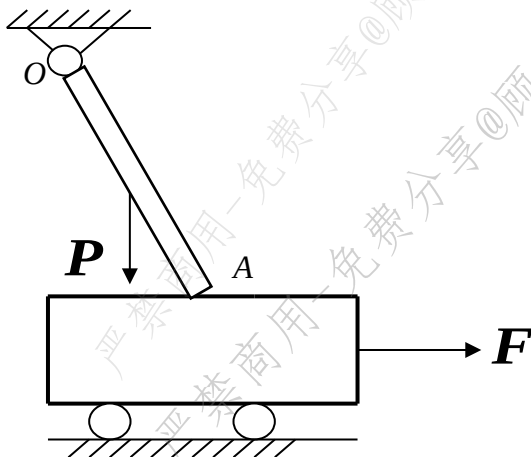
2、均质等边直角弯杆 OAB 的质量共为 2 m ，以角速度 ω 绕 O 轴转动，则弯杆对 O 轴的动量矩的大小为_____。

- A. $L_O = m l^2 \omega$
- B. $L_O = m l^2 \omega$
- C. $L_O = m l^2 \omega$
- D. $L_O = m l^2 \omega$



3、图示系统仅在杆 OA 与小车接触的点 A 处存在摩擦，在保持系统平衡的前提下，逐步增加拉力 F ，则在此过程中，点 A 处的法向约束力将如何变化？_____。

- A. 不变
- B. 增大
- C. 减少

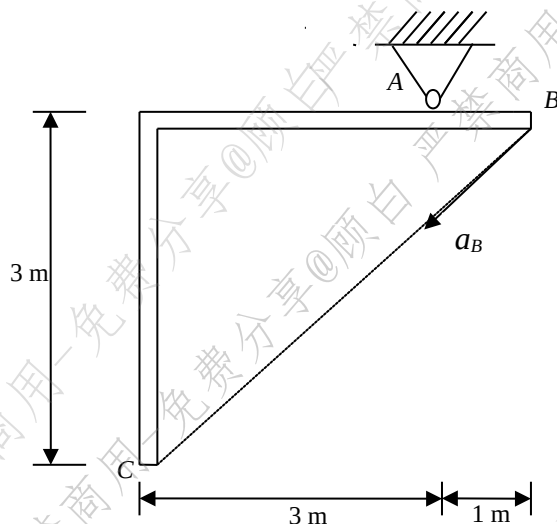


4、某空间力系若：（1）各力作用线均通过某一固定点；（2）各力作用线分别通过两固定点；（3）各力作用线分别平行两固定点的连线，则其独立的平衡方程式的最大数目分别为：（1）_____个；（2）_____个；（3）_____个。

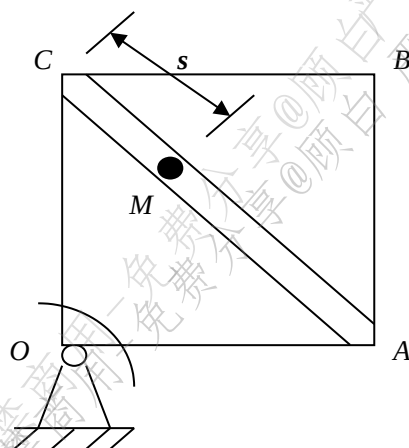
A、3个 B、4个 C、5个 D、6个 E、2个

二、填空（每空3分。）。

1、曲杆 ABC 在图示平面内可绕 A 轴转动，已知某瞬时 B 点的加速度为 $a_B = 5$ m/s，则该瞬时曲杆的角速度 ω 为 ____、角加速度 α 为 ____。



2、刻有直槽 CA 的正方形板 OABC 绕 O 轴转动，M 点以 $s = CM = 50t^2$ (s 以 mm 计) 的规律在槽内运动，若 $\omega = \sqrt{2}t$ (ω 以 rad/s 计) 则当 $t = 1$ s 时，点 M 的科氏加速度为 ____ (方向在图上标出)。

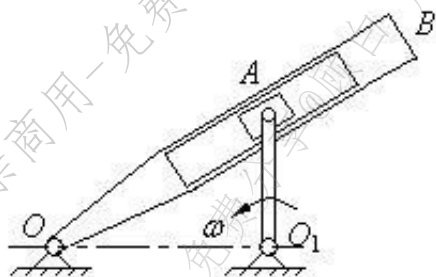


三、作图题（13分）

1、作各标注构件的受力图和整体的受力图（5分）

(请在课本 P₂₆ 题 1-3 中任选一题做)

2、在图示机构中，已知：杆 O_1A 以匀角速度 ω 转动，请绘制 A 点的速度和加速度分析图（8 分）



四、计算题（66 分）

- 1、(请在课本 P₇₆ 题 2-46，P₇₆ 题 2-52，P₇₆ 题 2-46，P₇₄ 题 2-37，中任选一题做)
(关于摩擦请在课本 P₁₂₆ 题 4-2，P₁₂₉ 题 4-12 中任选一题做)（关于桁架请做 P₇₈ 题 2-55 或者 2-56）（10 分）
- 2、(请在课本 P₁₉₅ 题 7-17，P₁₉₆ 题 7-19，题 7-21，题 7-26 中任选一题做)（12 分）
- 3、(请在课本 P₂₂₇ 题 8-14，P₂₂₈ 题 8-18，题 8-19，题 8-20 中任选一题做)（12 分）
- 4、(请在课本 P₃₂₀ 题 12-11，P₂₈₃ 题 11-14，题 11-22，P₂₅₆ 题 10-5，P₂₅₈ 题 10-12 中任选一题做)（15 分）
- 5、(请在课本 P₃₂₄ 综 10，综 12，P₃₂₅ 综 14 中任选一题做)（17 分）